PRÜFLABOR · ULTRASCHALL · PHYSIKTECHNIK 13.1

Dicke, Material und Reflektorlage

Mission: Laborkarte LK-06 · 2 Lernstunden à 45 min

UNTERRICHTSPLANUNG

HANDLUNGSPRODUKT
Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“

LERNZIELE DER SUS: AM ENDE KANNST DU …
… aus der Plattendicke und dem Abstand zweier gleicher Echos ausrechnen, wie schnell der Schall im Material läuft, und umgekehrt die Dicke bestimmen. … sagen, was eine Messung über das Material sicher zeigt und was nur eine begründete Vermutung ist. … bestimmen, wie tief eine Stelle im Inneren liegt, und erklären, warum ein hohes Signal nicht automatisch eine große Fehlstelle bedeutet.

STUNDE 1 · 45 MIN

1 Schallgeschwindigkeit und Dicke aus Rückwandechos

STUNDENZIEL

Die SuS bestimmen aus Plattendicke und Echoabstand die Schallgeschwindigkeit oder aus c und Echoabstand die Dicke und unterscheiden dabei den Messbefund von einer Materialhypothese.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SUS …

1. wählen im A-Bild zwei aufeinanderfolgende Rückwandechos und begründen, warum die Vorlaufzeit beim Echoabstand herausfällt,
2. berechnen $c = \frac{2d}{\Delta t}$ bzw. $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$ mit korrekter Umrechnung von mm und µs,
3. ordnen Aussagen begründet als Messbefund oder Hypothese ein,
4. formulieren zu einem gemessenen c eine vorsichtige Materialhypothese („passt zu …“) mit Grenzen.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 0.–2. EA	SuS starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 9 min · 2.–11. Plenum + EA	Mythos: SuS stimmen in der App ohne Rechnung ab („„Wer die Schallgeschwindigkeit einer Platte misst, kennt damit den genauen Werkstoff.“ Stimmt das?“). SuS klären in der App **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** (Leitfrage: *Was können wir aus Dicke und Zackenabstand sicher ausrechnen, und was bleibt eine Vermutung?*), kurzer Abgleich im Plenum. **Rückwärtsplanung:** SuS bauen in der App vom Ziel aus rückwärts, was sie direkt davor brauchen (ohne Rückmeldung). Im Plenum Glied für Glied begründen (*Warum muss das davor kommen?*, Beamer: Einstellungen → Rückwärtsplanung), die Klasse einigt sich auf den Plan. Freigabecode **445**. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard
Arbeitsphase 10 min · 11.–21. EA / PA	SuS bearbeiten **Level 1: Zacken lesen**, **Level 2: Dicke und Werkstoff**. Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. Schnelle: Knobel-Aufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt
Zwischensicherung 3 min · 21.–24. Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** SuS notieren in der App Gedanken zu *Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich sagen, und was nicht?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse). L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **197**. Kern: Weg 2d zwischen zwei Rückwandechos · $c \approx 5{,}92\ \frac{\text{km}}{\text{s}}$ ist Messbefund · „passt zu Stahl, Sorte offen“ ist Hypothese (Temperatur, Gefüge, Unsicherheit).	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Ergebnisblatt
Arbeitsphase (EA/PA) 8 min · 24.–32. EA, PA	SuS bearbeiten zu zweit **Partneraufgabe: Platte P-15**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt

Vertiefung: Gegner **6 min · 32.–38.** EA	**Gegner 1: Meister Wendt** – Meister Wendt (Leitung Prüflabor: „Ich will Werkstoffnamen, keine Ausreden!“): 4 Aufgaben (AFB II–III). Die SuS wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Abschluss = Rang **Prüfassistent**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Ergebnisblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **7 min · 38.–45.** GA, Plenum	**Der Schnellschuss**: Gruppen lösen 3 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **865**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Anzeige zwischen den Echos und Laborkarte

STUNDENZIEL

Die SuS bestätigen eine Anzeige zwischen Eintritts- und Rückwandecho durch Verschieben des Prüfkopfs, bestimmen ihre Tiefe und beurteilen die Aussagekraft der Echohöhe.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SUS …

1. beschreiben, wie eine Zwischenanzeige durch Verschieben des Prüfkopfs bestätigt wird,
2. berechnen die Tiefe mit $z = \frac{c \cdot \Delta t_R}{2}$ ab dem Eintrittsecho oder über das Zeitverhältnis,
3. begründen, warum die Echohöhe allein nichts über die Fehlergröße aussagt,
4. erstellen die Laborkarte mit Formel, Arbeitsschritten und Kontrollpunkt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung **5 min · 0.–5.** Plenum	2–3 SuS fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Warum rechnen wir mit dem Abstand zweier Rückwandechos und nicht mit der Zeit des ersten?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase **10 min · 5.–15.** EA / PA	SuS bearbeiten **Level 3: Ein Signal im Inneren**, **Level 4: Hohe Zacke = großer Fehler?**. Hilfen in drei Stufen, nach „Lösung zeigen“ folgt eine Zwillingsaufgabe. L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Ergebnisblatt
Zwischensicherung **3 min · 15.–18.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** SuS notieren in der App Gedanken zu *Ein Kollege will jede Anzeige zwischen den Echos sofort als Riss melden und nach ihrer Höhe einstufen. Was haltet ihr davon?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse). L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **378**. Kern: Anzeige erst durch Verschieben bestätigen · $\Delta t_R = 7{,}58 - 1{,}50 = 6{,}08\,\mu\text{s}$, $z \approx 18{,}0\,\text{mm}$ · Echohöhe hängt von Neigung, Tiefe, Ankopplung und Einstellung ab.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Ergebnisblatt
Vertiefung: Gegner **7 min · 18.–25.** EA	**Gegner 2: Dr. Yilmaz** – Dr. Yilmaz (Qualitätssicherung: „Jede Aussage muss belegt sein.“): 4 Aufgaben (AFB II–III). Die SuS wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Abschluss = Rang **Prüftechniker**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Ergebnisblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt **8 min · 25.–33.** EA	**Finale: Die Laborkarte LK-06**: SuS erstellen Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Abstimmung nachher mit Richtigstellung. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Ergebnisblatt (Memo)
Präsentation **6 min · 33.–39.** Plenum	2 SuS zeigen ihr Laborkarte LK-06 „Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos“ am Beamer. Die Klasse prüft mit der Endkontrolle (unten) und gibt kriteriengeleitet Rückmeldung. Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*	Beamer, Tafel: Missionsboard
Abschlussquiz **6 min · 39.–45.** EA	12 Fragen im Kahoot-Stil, davon 3 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Prüfteam im Ultraschall-Labor (eure Klasse), zusammen mit Jana und Malik.
Was ist das Ziel?	Eine Laborkarte LK-06, mit der man aus Dicke und Zackenabstand die Schallgeschwindigkeit bestimmt und ehrlich trennt, was gemessen und was nur vermutet ist. *Leitfrage: Was können wir aus Dicke und Zackenabstand sicher ausrechnen, und was bleibt eine Vermutung?*
Wie erreichen wir es?	Zackenabstand ablesen und Geschwindigkeit ausrechnen → mit Richtwerten vergleichen, Gemessenes und Vermutetes trennen → Signal zwischen den Zacken finden und seine Tiefe bestimmen → prüfen, was die Höhe eines Signals verrät → Laborkarte schreiben.

RÜCKWÄRTSPLANUNG: WAS BRAUCHEN WIR DIREKT DAVOR – UND WARUM?

1. **Ziel:** Laborkarte LK-06 schreiben
2. Prüfen, was die Höhe eines Signals verrät und was nicht
   Bevor wir eine Warnung auf die Karte schreiben, prüfen wir, was die Höhe eines Signals wirklich aussagt.
3. Ein Signal zwischen den Zacken finden und bestimmen, wie tief die Stelle liegt
   Auf der Karte steht auch, was man bei einem Signal zwischen den Zacken tun muss.
4. Mit Richtwerten vergleichen und trennen: Was ist gemessen, was nur vermutet?
   Erst mit dem Vergleich wissen wir, was wir dem Meister ehrlich sagen können.
5. Den Abstand zwischen zwei gleichen Zacken ablesen und ausrechnen, wie schnell der Schall läuft
   Ohne Abstand und Dicke gibt es keine Geschwindigkeit, also nichts zum Vergleichen.

Ablenker, die nicht gebraucht werden: Den Werkstoffnamen direkt vom Bildschirm ablesen

BAUSTEINE DES HANDLUNGSPRODUKTS

- Skizze des Schallwegs
- Formel
- drei Arbeitsschritte
- Kontrollpunkt: gemessen oder vermutet?

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 1 – SCHALLGESCHWINDIGKEIT AUS RÜCKWANDECHOS

$$c = \frac{2d}{\Delta t} \qquad d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

$$c = \frac{0{,}0400\,\text{m}}{6{,}76 \cdot 10^{-6}\,\text{s}} \approx 5917\,\tfrac{\text{m}}{\text{s}} \approx 5{,}92\,\tfrac{\text{km}}{\text{s}}$$

- **Weg:** zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos einmal hin und zurück: 2d.
- **Vorlaufzeit:** steckt in jeder Echozeit, fällt beim Echoabstand heraus; mehrere Abstände mitteln.
- **Messbefund:** d, Δt, c. **Hypothese:** „passt zu Stahl“ – Sorte offen (Temperatur, Gefüge, Unsicherheit).

🗒️ TAFELBILD: STUNDE 2 – ANZEIGE ZWISCHEN DEN ECHOS

$$z = \frac{c \cdot \Delta t_R}{2} \qquad \frac{z}{d} = \frac{\Delta t_R}{\Delta t_{RW}}$$

$$z = \frac{5920 \cdot 6{,}08 \cdot 10^{-6}}{2}\,\text{m} \approx 18{,}0\,\text{mm}$$

- **Zwischenanzeige:** Hinweis auf inneren Reflektor, erst durch Verschieben bestätigen.
- **Zeit ab Eintrittsecho** zählen.
- **Echohöhe:** hängt von Neigung, Tiefe, Ankopplung, Einstellung ab – allein kein Maß für die Größe.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ Skizze des Schallwegs (2d zwischen zwei Echos)
- ☐ Formel c = 2d : Δt mit Einheiten
- ☐ drei Arbeitsschritte in sinnvoller Reihenfolge
- ☐ Kontrollpunkt: Messbefund und Hypothese getrennt
- ☐ Warnhinweis zu Anzeigen zwischen den Echos
- ☐ eigener Satz an den Meister

Musterlösung (Auszug): Skizze: Weg 2d zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos · $c = \frac{2d}{\Delta t}$ (d in m, Δt in s) · Schritte: d messen → Echoabstand über mehrere Abstände bestimmen → c berechnen und mit Richtwerten vergleichen · Kapitelbeispiel $c = \frac{0{,}0400\,\mathrm{m}}{6{,}76 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}} \approx 5{,}92\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$ · Kontrollpunkt: Messbefund (c) getrennt von Hypothese („passt zu Stahl, Sorte offen“) · Warnhinweis: Zwischenanzeige erst durch Verschieben bestätigen, Echohöhe ≠ Größe.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Schallgeschwindigkeit und Dicke	Mit d statt 2d rechnen (c halb so groß).	Skizze: Wie oft durchläuft der Schall die Platte zwischen zwei Echos?
	Zeit des 1. Echos statt Echoabstand verwenden.	„Was steckt in der Zeit vom Start bis zum 1. Echo außer dem Weg in der Platte?“
	µs nicht in s umrechnen (Ergebnis in km/s statt m/s).	Einheitenprobe: m geteilt durch s.
	Zwischen 1. und 4. Echo durch 4 statt 3 teilen.	Lücken zählen lassen.
Materialhypothese	„5,92 km/s, also Stahl S235.“	„Kann ein Richtwert eine Sorte unterscheiden?“
	Kleine Abweichung vom Richtwert heißt „passt nicht“.	Richtwerte sind gerundet; Messunsicherheit benennen.
	Nächster Richtwert = sicherer Werkstoff (Stahl/Titan bei 6,00 ± 0,10 km/s).	Liegen mehrere Richtwerte im Unsicherheitsbereich?
Anzeige und Echohöhe	Zeit der Anzeige ohne Abzug des Eintrittsechos verwenden.	„Ab wann läuft der Schall in der Platte?“
	Jede Zwischenanzeige ist sofort ein Riss.	Verschieben: Bleibt sie ortsfest und verschwindet daneben?
	Doppelte Echohöhe = doppelte Fehlergröße.	Simulation K/G: große, schräge Stelle mit kleiner Anzeige.

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Rückwärtsplanung: 445 · Haltepunkt 1: 197 · Haltepunkt 2: 378 · Klassen-Gegner: 865 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, 2 Bonusfragen und Knobel-Aufgaben für Schnelle, Ergebnisblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Üben:** Aufgabe 1 e) (Vorlaufzeit t0 aus dem A-Bild bestimmen) · Aufgabe 1 a–d (Schallweg, Laufzeitdifferenz, Schallgeschwindigkeit und Werkstoff beurteilen) · Aufgabe 1 f) (Tiefe eines inneren Reflektors berechnen) · Aufgabe 1 g) (Echohöhe und Fehlergröße: Aussagegrenze) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Richtwerte der Schallgeschwindigkeit sind als gerundete Unterrichtsannahme gekennzeichnet; bei Rückfragen auf Legierung und Temperatur verweisen.
- Präsentation in Stunde 2: zwei Laborkarten mit unterschiedlich formuliertem Satz an den Meister vergleichen (Messbefund vs. Hypothese).